Ders 6 Genişletilmiş Notu: Bilişim Hukuku, Adli Bilişim ve Yasalar

Ders 6 Genişletilmiş Notu: Bilişim Hukuku, Adli Bilişim ve Yasalar

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Konusu
- 2. Bilişim Suçu Nedir?
- 3. Bilişim Suçlarının Genel Sınıflandırması
- 4. Türkiye'de Bilişim Suçlarıyla İlgili Kanunlar
- 5. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi
- 6. Bilişim Suçu Nasıl Soruşturulur?
- 7. Adli Bilişim
- 8. Adli Kanıt Nedir ve Hangi Sayısal Veriler Kanıt Sayılır?
- 9. Kanıt Toplama Usulü (CMK Madde 134)
- 10. İnceleme, Çözümleme ve Raporlama
- 11. Adli Bilişimin İnceleme Alanları: Disk, Bellek, Ağ, Mobil
- 12. Adli Bilişimin Önemi
- 13. Kanunlara Genel Bakış ve Bilişim Yasası Taslağı
- 14. TCK 5237'deki Bilişimle İlgili Maddeler
- 15. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846)
- 16. Elektronik İmza Kanunu (5070)
- 17. İnternet Kanunu (5651)
- 18. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)
- 19. Elektronik Ticaret Kanunu (6563)

1. Dersin Konusu

Ders online yapıldı. Hoca bu dersin teorik derslerin sonuncusu olduğunu söyledi. Konu bilişim hukuku ve yasalarıdır. Önce konuya genel olarak, sonra da ülkemizde bilişimle ilgili hukukun nasıl düzenlendiğine ve bu konuda hangi yasaların bulunduğuna bakılacaktı.

Hocaya göre bilişim hukuku denince doğal olarak bilişim suçlarından söz etmek gerekir. Çünkü hukuk ve kanun düzenlemeleri, bu suçların karşılığında hazırlanmıştır. Bu yüzden ders bilişim suçunun tanımıyla başladı. Ardından bu suçların nasıl soruşturulduğu ve sayısal kanıtların nasıl toplandığı, yani adli bilişim anlatıldı. Dersin ikinci yarısı ise Türkiye'deki ilgili kanunlara ayrıldı.

2. Bilişim Suçu Nedir?

2.1 1983 Paris Tanımı

Hocanın anlatımına göre Avrupa'nın bir uzmanlar komisyonu 1983 yılında Paris'te toplandı ve bilişim suçunu şöyle tanımladı:

Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin iletişimine yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış bilişim suçudur.

Tanımdaki üç sıfat önemlidir: kanunsuz (gayri kanuni), ahlak dışı (gayri ahlaki) ve yetkisiz (yetki dışı). Bu üçünden biri olan her davranış bilişim suçu kapsamına girer.

Hoca bu tanımın ne kadar erken yapıldığına dikkat çekti. 1983, kişisel bilgisayarların hayata daha yeni yeni girmeye başladığı, hâlâ merkezi ana bilgisayar (mainframe) sistemlerinin daha çok kullanıldığı bir dönemdir. Buna rağmen o yıllarda böyle bir tanım yapılmıştır.

> **Ders sonrası not:** Hoca komisyonu önce "Avrupa Birliği'nin uzmanlar komisyonu" diye andı, hemen ardından "Avrupa Ekonomik Topluluğu" dedi. 1983'te Avrupa Birliği adıyla bir kuruluş yoktu; büyük olasılıkla doğru ad Avrupa Ekonomik Topluluğu'dur. Türkçe kaynaklar bu tanımı genellikle "AET uzmanlar komisyonu" adıyla anar. Uluslararası kaynaklar ise aynı çalışmayı büyük olasılıkla OECD'nin 1983 Paris toplantısına dayandırır.

2.2 Beş Kategori

Hocaya göre Avrupa Ekonomik Topluluğu bilişim suçlarını beş kategoriye ayırdı:

- **Verilere yönelik suç:** Bilgisayarda bulunan bir kaynağa ya da bir değere, yani bilgisayarda duran bir veriye yasal olmayan biçimde ulaşıp onu aktarmak amacıyla, bilerek bilgisayardaki verilere ulaşmak, bunları bozmak, silmek veya yok etmek. Kısacası kötü niyetle, bir bilgisayarda depolanan veriyi almak, bozmak, silmek ya da yok etmek için o bilgisayara erişmek ve bunun için yol sağlamak.
- **Sahtekarlık amaçlı suç:** Bir sahtekarlık gerçekleştirmek amacıyla, bilerek ve isteyerek bilgisayar kullanıp bilgisayarın verilerine ya da programlarına girmek, bunları bozmak, silmek veya yok etmek. Hoca birinci kategoriyle farkı şöyle açıkladı: Birincisinde hedef doğrudan verinin kendisidir. İkincisinde ise bir sahtekarlık eylemi yapılacaktır ve bunun için bilgisayar kullanılır.
- **Sistemin çalışmasını engelleme:** Bir sistemin çalışmasını engellemek için bilerek bilgisayara, verilere ya da programa girmek, bunları bozmak, silmek ya da yok etmek. Bu, çalışan bir bilgisayar sisteminin hizmet vermesini bozmaya ya da yok etmeye yönelik suç türüdür.
- **Fikri ve sınai haklara yönelik suç:** Ticari olarak yararlanmak amacıyla bir bilgisayar programının yasal sahibinin haklarını zarara uğratmak. Hocanın örneği kopya program, yani lisanssız yazılım kullanmaktır. Bu durumda o ürünü ticari olarak kullandığınız için belki para kazanırsınız. Öte yandan lisans bedelini ödemediğiniz için programın yasal sahibini zarara uğratmış olursunuz.
- **İzinsiz sisteme girme:** Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmadan, yani size verilmiş bir izin yokken, konulmuş emniyet tedbirlerini aşarak (güvenlik bariyerleri, kullanıcı adları, parolalar gibi) sisteme bilerek girmek ve müdahalede bulunmak.

Hoca beşinci kategorinin, önceki derslerde gördüğümüz "dış uzman" saldırı türünü tam olarak tanımladığını hatırlattı.

3. Bilişim Suçlarının Genel Sınıflandırması

Hoca, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kategorilerinden yola çıkarak bilişim suçlarını özetle şöyle sınıflandırdı:

- **Bilgisayarla gerçekleştirilen suçlar:** Suç bilgisayar kullanılarak işlenir. Örnekler: internet bankacılığındaki soygunlar, DDoS saldırıları, çeşitli kötü amaçlı yazılımların (malware) kullanılması ya da bilgisayarla bir tahribat eylemi yapılması.
- **Bir bilgisayar ya da bilgi sistemi üzerinde işlenen suçlar:** Örneğin bir sızma ile bir veri tabanındaki bilgiye erişmek, onu çalmak, değiştirmek, silmek ya da sisteme sanal saatli bomba yazılımı eklemek.
- **Bilişim ortamında yayın ve hizmetlerle işlenen suçlar:** Genel ahlaka aykırı yayınlar, ulusal güvenliği tehdit eden yayınlar, yanıltıcı ve yalan haberler, çocuk pornografisi, yasa dışı bahis ve kumar siteleri.

- **Kanıtları bilişim ortamında tutulan suçlar:** Burada suç bilgisayarla işlenmez. Ama birinci derece kanıt olabilecek belgeler, fotoğraflar, filmler gibi her şey bilgisayar ortamında barındırılır. Bu yönüyle suç bir bilişim suçu hâline gelir.
- **Bilgisayar ağlarında işlenen suçlar.**
- **Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili suçlar:** Kaynak kod aşırma ve lisanssız yazılım kullanma gibi.

4. Türkiye'de Bilişim Suçlarıyla İlgili Kanunlar

Hoca ardından, az önce sınıflandırılan suçlarla ilgili ülkemizde hangi kanunların bulunduğuna kısaca baktı. Bu kanunlar dersin ikinci yarısında yeniden ve daha ayrıntılı ele alındı (Bölüm 13-19).

4.1 Türk Ceza Kanunu (TCK 5237)

Bazı suçlar daha önceden bilinen, ama artık bilişim yoluyla da işlenen suçlardır. Bu yüzden ilk kanun, yenilenen Türk Ceza Kanunu'dur: 5237 sayılı TCK. Hocaya göre bu kanunda doğrudan bilişim suçlarıyla ilgili 4 madde vardır:

- **Madde 243:** Bilişim sistemine girme.
- **Madde 244:** Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme.
- **Madde 245:** Bankacılık ve finans faaliyetleriyle ilgili olarak banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması.
- **Madde 246:** Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar.

Hoca son maddenin farkını açıkladı: 243, 244 ve 245 gerçek kişiler içindir. Ama bu suçları işleyen bir tüzel kişilik de olabilir, örneğin bir şirket. Madde 246 bu durumda uygulanacak güvenlik tedbirlerini tanımlar.

4.2 Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK 5271)

Özellikle bilgisayarın suça alet olduğu durumlarda delil tespitinin nasıl yapılacağını, delillerin nasıl ortaya çıkarılacağını ve bunun yolunu yordamını belirleyen kanun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'dur (CMK). Bu kanunun 134. maddesi şunları düzenler:

- Bir bilgisayarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerde (dosyalar, veri tabanları) adli bilişim açısından delil araması nasıl yapılır.
- Kaynak veri nasıl kopyalanır, usulü ne olmalıdır.
- El koyma hangi durumlarda gerçekleştirilir.

Kısacası adli bilişimde kanıt toplamanın yolu yordamı CMK 5271 madde 134'te tanımlanmıştır.

4.3 Özel Kanunlar

Bu iki kanun usul esaslarını ve temel suçların cezalarını tanımlar. Bunların yanında özel kanunlar da vardır:

- **5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu:** E-imzanın nasıl denetleneceğini, nasıl kullanılacağını, izinsiz kullanımda ne olacağını, sahteciliğin nasıl bulunacağını ve sahteciliğin cezalarını tanımlar.
- **5651 sayılı kanun:** Önceki bölümde, bilişim ortamındaki yayın, haber ve içerikle ilgili suçlar diye bir kategori görmüştük. Bunları düzenleyen kanun budur. Tam adı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"dur. Ad uzun olduğu için kısaca "İnternet Kanunu" denir.
- **6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK):** Hocaya göre son yıllarda en çok duyduğumuz kanundur. Bir bilgi sisteminde bir kişinin özlük bilgileri varsa, saklanacaksa ya da bunlarla ilgili işlemler yapılacaksa, sistem mutlaka KVKK'ya uygun hazırlanmalı ve işletilmelidir. Kanun bunun nasıl olması gerektiğini, kimin ne sorumluluğu ve ne hakkı olduğunu ve hak ihlallerinin cezalarını tanımlar.

5. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi

5.1 Türkiye'nin Taraf Olması

Hocanın anlatımına göre Türkiye, Avrupa Sanal Suçlar Sözleşmesi'ni (Avrupa Siber Suç Sözleşmesi) 2010'da kabul etti. 2014'te de 6533 sayılı "Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u yayımlayarak bu sözleşmedeki maddelere uymayı kabul etti.

Hoca bunun anlamını şöyle açıkladı: 2014'ten itibaren, Avrupa'da sanal suçlar nasıl işlem görüyorsa, biz de suçun belirlenmesini, yargılamasını ve cezalandırılmasını onlarla uyumlu biçimde yapacağımızı kanunla güvence altına almış olduk.

> **Ders sonrası not:** Hoca "2010'da kabul etti" dedi. Büyük olasılıkla Türkiye sözleşmeyi 2010'da imzalamış, onayı ise 2014'teki 6533 sayılı kanunla gelmiştir. Yani 2010 tarihi kabulün değil, imzanın tarihidir.

5.2 Sözleşmenin Kapsamı

Hocaya göre sözleşmenin kapsamı, dersin başındaki sınıflandırmanın biraz daha ayrıntılı listelenmiş hâlidir:

- **Veri ve sistemlerin gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanılabilirliğine karşı suçlar:**
  - sisteme ya da verilere yasa dışı erişim,
  - yasa dışı müdahale,
  - verilere müdahale,
  - sisteme müdahale,
  - cihazların amacı dışında kötüye kullanılması.
- **Bilgisayarla ilişkili suçlar:** Bilgisayarla ilgili sahtecilik ve sahtekarlık.
- **İçerikle ilgili suçlar:** Sözleşmede çocuk pornografisi özel olarak belirtilir.
- **Telif haklarıyla ilgili suçlar.**
- **Bilgisayar verilerinin korunmasının kolaylaştırılması.**
- **Trafik bilgilerinin korunmasının kolaylaştırılması ve kısmen açıklanması.**
- **Verilerin aranması ve bunlara el konulması** ile ilgili yönergeler.
- **Gerçek zamanlı trafik bilgisinin toplanması.**
- **İçerikle ilgili bilgilere müdahale yöntemleri.**

Türkiye de taraf olduğu için bunlara uyum sağlamış duruma gelmiştir.

5.3 Madde 19 ve Türkçe Metindeki Anlatım Bozukluğu

Sözleşmenin 19. maddesi, bilişim ortamındaki verilerin nasıl aranması ve bunlara nasıl el konulması gerektiğini çerçeveler. Başlığı "Depolanmış bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el konulması"dır.

Hoca slaytta Meclis'in onayladığı Türkçe metni gösterdi ve okumaya başladı: "Taraflardan her biri, kendi ülkesindeki yetkili makamların bir bilgisayar sisteminin tamamı veya bir kısmını ve içerisindeki depolanmış…" Hocaya göre metin, sözleşmeyi neredeyse bire bir çevirmeye çalışırken anlamsız bir cümle hâline gelmiştir. Çeviri hataları ve bilgi eksikleri vardır. Hoca bunu "komik bir durum" olarak nitelendirdi.

Slaytta maddenin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları vardı. Hoca bunları tek tek okumadı. Öğrencilerden bu fıkraları ders notlarından okuyup ne demeye çalıştığını çözmeye gayret etmelerini istedi.

6. Bilişim Suçu Nasıl Soruşturulur?

6.1 Soruşturmayı Kim Yapar?

Hoca, bir bilişim suçunun nasıl soruşturulduğunu ve suç sabit görülürse kovuşturmanın nasıl yapıldığını anlatmaya, soruşturmayı kimin yaptığı sorusuyla başladı. İlk delil toplama işlemlerini kolluk kuvvetleri, yani polis ve jandarma başlatır. Soruşturmayı savcılık yürütür. Ama sahada olan ve eli kanıtlara değen doğal olarak kolluk kuvvetleridir.

Kolluk kuvvetlerinin geçmişten beri her türlü suç için bir deneyimi vardır. Ama hocaya göre bilişim suçları doğası gereği bilinen diğer suçların tümünden farklıdır. İşin içinde fiziksel bir dünya yoktur. Her şey sanal dünyada, örneğin internet ortamında ya da bir bilgisayar sisteminin içinde, yazılımda olup biter. Bu yüzden bilişim suçlarının soruşturma ve kovuşturma usulü de farklı olmalıdır. Hoca bunun dört nedenini saydı.

6.2 Birinci Fark: Suçun İşlendiği Yer

Bilişim suçunda suçun işlendiği yerle suçu işleyen kişi aynı yerde olmayabilir. Hocaya göre zaten genellikle olmaz.

Bilinen suç türlerinde suçu işleyen doğal olarak suç mahallindedir. Hocanın örneğiyle: Biri bir adamı öldürdüyse orada öldürmek zorundadır. İnternet üzerinden gidip silahı ateşleyemez. Silahı eliyle tutar, hedefine doğrultur ve kurbanını orada öldürür. Olay yeri neresiyse suç orada işlenmiştir ve suçlu da oradadır.

Oysa internetteki dolandırıcılıklar, sahtekarlıklar ve saldırılar aynı yerden yapılmaz. Suçlu genellikle bambaşka bir kentte, hatta bambaşka bir ülkede bulunur.

Hocanın örneği internet bankacılığıydı. Bir kişinin hesabına girilmiş ve parası tanınmayan bir hesaba aktarılmış, yani kişi soyulmuş olsun. Klasik suç yaklaşımıyla “bu bankada oldu” deyip soruşturmayı bankanın ana sistemlerinden mi başlatmalıyız? Bankanın merkezi İstanbul’da, örneğin Levent’te olabilir. Ana bilgisayar orada durabilir. Ama suçlu bu işi bambaşka bir yerden yapmıştır. Bu yüzden merkezden, yani suç mahallinden değil, zarar gören kişiyi ya da sistemi inceleyerek “bu saldırı nereden doğmuş, nasıl gelmiş” diye geriye doğru gitmek daha doğrudur.

Bu incelemede saldırının kaynağının başka bir ülke olduğu görülebilir. Hocaya göre bu tür suçlar genellikle uluslararası niteliktedir. O zaman uluslararası iş birliği gerekir. O ülkeyle suç ya da bilişim suçları konusunda bir ortaklığınız, iş birliğiniz, anlaşmanız olup olmadığı ön plana çıkar.

6.3 İkinci Fark: Hız

Normal suçlarda soruşturma süreçleri daha yavaş işleyebilir. Bilişim suçlarında ise soruşturma çok hızlı yapılmalı ve tamamlanmalıdır.

Hoca yine internet bankacılığı örneğine döndü. Suçu işleyen kişi hem her zaman aynı yerde olmaz, hem de internete sabit bir yerden bağlanmaz. Sürekli konumunu değiştirir. Ama en azından suçu işlediği süre boyunca belirli bir IP adresinden bağlanmaya devam etmesi gerekir. Bu yüzden suçluyu yakalamak için, şikayet gelir gelmez kaynağın konumunu bulmaya yönelik soruşturma hızla yapılmalıdır.

Bunun için bilişim teknolojilerinden yararlanmak gerekir. Bütün kütükler, kayıtlar ve ağ kayıtları, bunları düzgün ve anlamlı biçimde işleyebilecek yetenekte uzmanlarca incelenmelidir. Yani çok hızlı tepki verilmelidir.

6.4 Üçüncü Fark: Kanıtın Doğası

Bilişim suçlarını diğer suçlardan ayıran bir başka özellik, kanıtların kendine has bir doğası olmasıdır. Bu yüzden kanıtların toplanması özel bir yetenek ve özel bilgi gerektirir. Hoca, bu işi sıradan bir kolluk görevlisinin yapmadığını, bunun için özel birimler (siber suçlarla mücadele şubesi gibi) bulunduğunu hatırlattı.

Sayısal kanıtlar şunlardır: bilgiler, belgeler, elektronik tablolar, ses kayıtları, fotoğraflar, videolar ve farklı ortamlarda tutulan diğer veriler. Bunlar usulüne uygun toplanmazsa, mahkemede kovuşturma sırasında gerçek ve somut kanıt, yani delil olma niteliklerini yitirebilirler.

> **Hocanın vurgusu:** Bundan kim kazançlı çıkar? Tabii ki gerçek suçlu. Özensiz, usulüne uygun toplanmamış bir sayısal kanıt yüzünden mahkeme “bunu gerçek bir kanıt olarak kabul edemezsiniz” derse, suçu ispatlayamamış olursunuz ve suçlu yalnızca toplama usulü yüzünden kurtulur.

6.5 Dördüncü Fark: Uzman Değerlendirmesi

Bilişim suçunun oluş biçimini, geride bıraktığı izleri ve kanıtları ancak adli bilişim konusunda uzman olanlar değerlendirebilir. Bu da bilişim suçlarını diğer suçlardan farklılaştırır.

7. Adli Bilişim

7.1 Neden Ayrı Bir Alan?

Hoca bundan sonra asıl soruya geçti: Bir bilişim suçunda bir bilgisayardan, bir bilgi sisteminden, bir bilişim ortamından nasıl kanıt toplanmalıdır? Bunun usulü ve esası nedir?

Bu iş özel uzmanlık ve özel bilgi gerektirir. Hatta özel cihazlar, özel donanımlar ve özel ortamlar gerekir. Bu yüzden birçok ülkede artık adli bilişim (digital forensics) adıyla ayrı kurumlar oluşmuştur.

Hoca bunu adli tıpla karşılaştırdı. Adli tıp, insan vücudundaki delillere bakarak suçu ya da suçluyu ortaya çıkarmaya çalışır. Adli bilişim de aynı şekilde bilişim ortamına bakarak suçu ve suçluları ortaya çıkarmaya çalışır.

7.2 Tanım

Hocanın tanımı şöyledir: Bilişim ortamlarından elde edilen bulguların çeşitli teknik donanım ve yazılımlar kullanılarak hukuki kanıtlara, yani mahkemede kesin delil olarak kullanılabilecek kanıtlara dönüştürülmesi sürecine adli bilişim denir.

Hocaya göre bu, hukuktan çok teknik ağırlıklı bir konudur. Bilişim sistemlerinde bulgular vardır. Bunları “tabiri caizse cımbızla ayıklayarak” gerçek, reddedilemez ve değişmediği garanti edilmiş hâliyle hukuki kanıta dönüştürmek yoğun çaba ve teknik bilgi gerektirir.

7.3 Dört Temel Alan

Adli bilişimin ilgilendiği dört temel alan şunlardır:

- **Disk:** Bilgisayardaki sabit diskler üzerindeki çalışmalar.
- **Bellek:** Bilgisayarın belleği üzerindeki çalışmalar.
- **Ağ (network):** Bilgisayarın ağ ortamı üzerindeki çalışmalar.
- **Mobil:** Hocanın “gezgin sistemler” dediği mobil ortamlardaki çalışmalar.

7.4 Üç Aşama

Hangi ortamdan olursa olsun adli bilişimin üç aşaması vardır:

- **Kanıtları elde etmek ve saklamak.**
- **İncelemek ve çözümlemek:** Deliller üzerinde inceleme yapmak ve sonuçta durumu çözümlemek.
- **Raporlamak:** Bütün bunları usulüne uygun raporlamak ve raporu mahkemeye sunmak.

  Hocanın vurgusu: İster disk, ister bellek, ister ağ, ister mobil bir cihaz üzerinde çalışın, bu üç aşama mutlaka uygulanmalıdır.

8. Adli Kanıt Nedir ve Hangi Sayısal Veriler Kanıt Sayılır?

8.1 Sorular

Bir dava var ve bir bilişim suçu işlenmiş olsun. Karşımıza hep sayısal (dijital) kanıtlar çıkacaktır. Hoca bu noktada akla hemen gelen soruları sıraladı:

- Bir bilgisayarın belleğindeki bilgiler mahkemede adli kanıt sayılabilir mi?
- Diskteki bilgiler sayılabilir mi?
- CD ya da DVD’deki bilgiler sayılabilir mi?
- Taşınabilir disk ya da USB bellekteki bilgiler sayılabilir mi?
- Buluttaki bilgiler ve e-postalar sayılabilir mi?

Ders bu soruları tek tek inceledi.

8.2 Kanıtın Tanımı

Hoca önce kanıtı tanımladı. Bir adli vakayı, bir olayı kanıtlayabilecek nesneler kanıttır. Hoca bunun döngüsel bir tanım olduğunu kendisi söyledi ve şöyle düzeltti: Değişmez bir şekilde, maddi gerçeklerle, hukuka ve akla uygun olarak bir olayı anlatan her türlü ize kanıt denir.

Bilgisayar söz konusu olduğunda, örneğin bir cinayet mahallinde kanıt toplamaktan çok farklı bir süreç işletmek gerekir. Yasalar ve yöntemler de buna uygun hazırlanmalıdır. Veriler kuralına uygun toplanmazsa mahkemede adli kanıt olarak değer görmez. Bu yüzden uzman olmak mutlaka gerekir.

8.3 Bellek

Bilgisayarın belleğindeki bilgiler bir mahkemede, bir kovuşturmada adli kanıt sayılabilir. Ama delil toplama sırasında bilgisayar mutlaka çalışır durumda olmalıdır.

Hocanın örneğiyle: Odaya girdiniz ve kişi bilgisayarı hemen kapatmak istedi. Bunu engellemeniz gerekir ki RAM'deki görüntü silinmesin. Çünkü bellek uçucudur (volatile memory). Elektrik gittiği anda oradaki bütün veriler silinir. Ayrıca suçla ilişkili bir program varsa onun da çalışır durumda olması gerekir.

Bu yüzden bilgisayarın belleğindeki bilgilere erişmek her zaman mümkün değildir. Veriler o anda bellekte durabilir, ama genellikle belgelerde, elektronik tablolarda, çizelgelerde ve veri tabanlarında da saklanır. Oradaki veriler de bir şekilde kanıt olarak işlenebilir.

Bir suç işlenirken suçüstü yapabildiyseniz ve suçun işlendiği bilgisayarı kapatmadan kullanımını engelleyebildiyseniz, o anda çalışan kötü niyetli uygulama ve verileri doğal olarak bellekte olacaktır. Adli bilişimin kullandığı özel delil toplama donanımlarıyla bilgisayarın belleğinin anlık görüntüsü, hocanın deyişiyle "şak diye bir fotoğraf çeker gibi" alınıp kaydedilebilir. Böyle yapılırsa bellekteki veriler adli kanıt olarak kullanılabilir.

8.4 Disk ve Uygulama Programları

Diskte işletim sistemi, bir sürü program dosyası, belgeler, veriler, ses kayıtları, fotoğraflar ve videolar durur. İşletim sisteminin üreticisi bellidir. Onun dışındaki bütün dosyalar ya bilgisayarın sahibi ya da başkaları tarafından üretilmiş olabilir.

Bilgisayardaki uygulama programlarını ve bunlara bağlı dosyaları adli kanıt olarak ele alalım:

- Program lisanslıysa ve üreticisi biliniyorsa, kanıt oluşturma açısından bir sıkıntı yoktur.
- Programın üreticisinin kim olduğu belli değilse, o programla üretilen bir dosyanın kanıt özelliği şüphelidir, kesin değildir. Özellikle saldırı ve soygun amaçlı üretilmiş programlar bu nitelikte olabilir.

Bu noktada bir öğrenci bu maddeyi anlamadığını söyledi:

Soru: Adamın yasa dışı bir şey yaptığını kanıtlamaya çalışıyoruz. Kullandığı program yasa dışı olduğu için bunu kanıtlayamıyor muyuz?

Cevap: Hayır, kastedilen bu değil. Örneğin bir kayıt (log) dosyası incelenecek olsun. Bu log dosyası lisanslı bir Microsoft Office'in ürettiği bir log ise ona güvenebilirsiniz. Ama hocanın şakayla "masa soft, sandalye soft" dediği, kim olduğu bilinmeyen bir firmanın programının ürettiği kayıt dosyasının güvenilirliği yoktur. Çünkü o programın kayıt dosyasına neyi, nasıl yazdığını bilemeyiz.

8.5 Belgeler

Hocaya göre işin içinde bilgisayar olan bütün davalarda en çok gündeme gelen konu, bilgisayarda depolanmış belgelerdir. "Bak bunu yazmış, gördün mü" diye suç isnat edilmeye çalışılır.

Örneğin bir Word belgesinde, belgeyi kimin ne zaman yazdığı, başkalarının ekleme yapıp yapmadığı ve adları, hangi değişikliğin hangi tarihte yapıldığı, belgenin ne zaman yazdırıldığı gibi bilgiler dosyanın içine özel bir başlık (header), yani üst veri (metadata) olarak eklenir. Uygun araçlarla bu başlıktaki bilgiler rahatlıkla okunabilir.

Bir davada bu bilgiler delil olarak sunulur: “Yaptığımız incelemede bu dosyanın şu tarihte yaratıldığı, şu tarihte değiştirildiği açıkça görülüyor. Yazarı bu, değişikliği bu kişi yapmış. Öyleyse suçlu odur.” Ama bütün bu bilgiler her zaman çok kolay değiştirilebilir. Bir programın kaydettiği geçmişe ait bütün bilgiler (yazılma, değiştirilme, çıktı alınma tarihleri) istenildiği gibi değiştirilebilir.

> **Hocanın vurgusu:** Tam da bu nedenle Word belgeleri gibi belgeler adli kanıt olarak değer taşımaz. Aynı şekilde Excel dosyaları da adli kanıt sayılmaz.

8.6 Fotoğraf ve Video

Fotoğrafların EXIF verileri de sonradan çok kolay değiştirilebilir. EXIF’te fotoğraf makinesinin adı, markası, modeli, teknik bilgileri, zaman damgası, fotoğrafı kimin çektiği, varsa konum ve GPS koordinatları, diyafram açıklığı, ışıkla ilgili değerler gibi hocanın deyişiyle “ıvır kıvır 50 tane parametre” tutulabilir. Bunların hepsi kolayca değiştirilebilir. Bu nedenle dijital fotoğraflar ve videolar da adli kanıt olarak değer taşımaz.

Hoca bir adım daha ileri gitti: Bir fotoğraftaki yapımcı adı veya çekim tarihi gibi üst veriler, bu nesnenin kanıt olmasına yetmediği gibi, değiştirilebilir oldukları için tam tersine kanıt olmadığını ve bunlara güvenilemeyeceğini de gösterir.

Hoca bu noktada, ülkemizde yakın geçmişte kamuoyunda çok bilinen bazı davaları (Ergenekon ve Balyoz davalarını) andı. Hocaya göre bu davalarda temel adli kanıtlar bu tür dosyalardı: “Bu raporu yazmış, bu tabloyu şu tarihte oluşturmuş” gibi Word belgeleri ve tablolar. Hocanın buradaki asıl vurgusu tekniktir: Bu tür dosyalar esasen adli kanıt değeri taşımaz.

8.7 CD ve DVD

Hocaya göre aynı davalarda “bilmem kaç numaralı CD” gibi deliller de çok geçiyordu. Bir CD ya da DVD’nin üzerindeki yazılma tarihine, yani bir zaman damgasına (timestamp) bakarak onun gerçekten o tarihte yazıldığını kesin olarak ispat edemezsiniz. Çünkü o tarih, CD’yi hangi bilgisayarda hangi uygulamayla yazıyorsanız o bilgisayarın kullandığı zaman bilgisidir. Bilgisayarın saatini de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu yüzden “bu CD’nin yazım tarihi şudur” bilgisi hiçbir şekilde adli kanıt olamaz.

Programın üretim tarihi de kesin bir delil olamaz. Hocanın örneği Nero programıdır. “Nero o tarihte zaten vardı ve kullanılıyordu; o tarihten sonra yazılmış bir CD’nin tarihi doğru olmak zorundadır” varsayımı doğru değildir. Çünkü tarih bir ay ileri, iki ay geri, hatta yıllarca oynanabilir.

Hoca ters yönde bir durum da düşündürdü. Nero’nun kullanılan sürümü piyasaya 2018’de çıkmış olsun. Ama siz “bu CD bu programla 2016’da üretildi” diyorsunuz. Programın sürümünün piyasaya çıktığı tarihten önceki bir tarihte yazılmış bir CD elimizde duruyor. Hocanın benzetmesiyle bu, “annesi babası doğmadan çocuğun doğması” gibidir. Bu durum, CD’nin özellikle yanıltıcı bir delil olarak hazırlandığını ortaya çıkarır.

Kısacası CD ve DVD’nin başlık bilgileri çok kolay değiştirilebildiği için bunlar adli kanıt sayılmaz, sayılmamalıdır.

8.8 Taşınabilir Diskler ve USB Bellekler

Taşınabilir bellekler ve diskler üzerinde de çok kolay değişiklik yapılabilir. Bu yüzden içlerindeki belgeler ve dosyalar adli kanıt sayılmaz. Hoca CD’den çok farkı olmadığı için bu kısmı hızlı geçti.

8.9 Uzak Ortam ve Bulut

Artık bulut depolama (cloud storage) hizmetlerimiz de var. Bedava disk alanı sağlayan uygulamalar da, ücret karşılığı hizmet veren çözümler de bulunur. Bir kişi kendi bilgisayarında hiçbir iz bırakmadan, hiçbir dosyayı yerelde tutmadan, bütün işini bulutta yapabilir ve bütün verisini bulutta tutabilir.

Buluttaki dosyaların güvenilir adli kanıt sayılıp sayılmayacağı için hizmeti sağlayan kuruluşa bakılır:

- Kuruluş, dosyalara başkalarının erişmemesini garanti ediyorsa, yetkisiz erişime ve dosyaların keyfe göre kurcalanmasına izin vermiyorsa, sahiplik tartışılmaz. Bu durumda buluttaki veriler güvenilir adli kanıt sayılır.
- Hocanın örneğiyle "bu zaten kuzenimin bulutu, onun şirketinin sistemini kullanıyorum" gibi adı sanı bilinmeyen bir hizmetse, buradaki veriler güvenilmezdir ve adli kanıt değeri taşımaz.

8.10 E-posta

Bazı davalarda e-postaların da kanıt olarak sunulduğu görülür. Ama e-posta gönderen kişi gerçek kimliğini, gerçek kaynak adresini ve IP'sini saklayabilir. Sahte kimlik, adres ve IP ile gönderebilir. Ayrıca başlık (header) bilgileri sonradan elle düzenlenebilir. Bu yüzden e-postalar genellikle güvenilir adli kanıt sayılmaz.

Ama Google'ın Gmail'i ya da Microsoft'un Outlook'u gibi güvenilir e-posta hizmet sağlayıcılarındaki eylem tutanakları, olay kayıtları (event log) ve trafik bilgileri kanıt olarak kullanılabilir. Örneğin: "Bu kişiden şu IP'den, şu tarihte, şu kaynaktan şu hedefe bir e-posta gönderildiğinin log kaydı var. Sonra okunduğunun bilgisi de var." Kişi "ben öyle bir e-posta atmadım" derse, hizmet sağlayıcının kayıtlarında postanın şu saatte şuradan şuraya gittiği ve şu saatte okunduğu gösterilebilir.

Buna karşılık "o bana yollamıştı, e-postanın çıktısını ekte sunuyorum" denerek verilen bir çıktı adli kanıt sayılmaz.

Hoca bir istisnayı da belirtti ve olası bir soruyu kendisi sordu: "Hocam, e-postalar adli kanıt sayılmıyordu, hakim bunu nasıl saydı?" Sayabilir. Hem gönderici hem alıcı, yani iki taraf da e-postanın gönderildiğini ve içeriğini kabul ediyorsa ("evet, o tarihte bana yolladı, içeriği de buydu"), iki taraf bunu ikrar ettiği için hakim bu e-postayı ve içeriğini adli kanıt olarak sayabilir.

9. Kanıt Toplama Usulü (CMK Madde 134)

9.1 Olay Yerinde Kimler Bulunmalı?

Hoca, CMK 5271'in 134. maddesinin kanıt toplama hakkında neler söylediğine geçti. Bilgi sistemlerindeki her türlü bilginin kanıt sayılabilmesi için belirli kurallara göre toplanması gerekir.

Bir olay yeri olsun ve orada bilişim için adli kanıt toplanacak olsun. Şu kişiler mutlaka hazır bulunmalıdır:

- sanık ve varsa avukatı,
- savcı (hocanın deyişiyle kamunun avukatı),
- kolluk kuvveti (polis, jandarma gibi),
- varsa adli bilişim uzmanı.

Bellekten kanıt toplanacaksa, çalışan bilişim sistemleri durdurulmamalıdır.

9.2 Ayna İmaj ve Hash

Kanıtlar şu yöntemlerle toplanır:

- **Ayna imaj:** Bilgisayarların hem belleklerinin hem disklerinin bire bir ayna imajı alınır. Buna "bire bir tıpkı kopya" denir. Kopya ilgili tarafların, yani sanık ve savcının gözetiminde, onlar ortamdan çıkarılmadan, gözlerinin önünde hazırlanır.
- **Hash özeti:** Alınan kopyaların sonradan elle değiştirilmesine karşı ("başlığı değiştirdi, tarihini elle değiştirdi" gibi) verinin bütünlüğünü korumak için bir hash algoritmasıyla özeti çıkarılır. Yani "imaj budur, hash'i de budur" diye imajın imzası da çıkarılmış olur.
- **Sanığa kopya:** İmajın ve hash özetinin birer kopyası sanık tarafına da verilir. Hocanın ifadesiyle: "Al kardeşim, senden topladığımız delil tam olarak budur."

- **Taşınabilir ortamlar:** Ortamda taşınabilir diskler, USB bellekler, CD'ler ve DVD'ler varsa bunların da aynı şekilde ayna imajları (mirror kopya) alınır. Her kopyanın hash'i çıkarılır ve her imajdan bir kopya sanık tarafına verilir.

İki taraf da aynı hash'e sahip olduğu için imajın değişmeden kaldığını her zaman kontrol edebilir. Sanık "hayır, bir dakika, bu değildi" derse hash yeniden hesaplanır. Hash aynı çıkıyorsa hiçbir değişiklik yoktur ve "senden toplanan veri buydu" denebilir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Hash fonksiyonu, istenen uzunluktaki bir veriden sabit uzunlukta bir özet üreten bir fonksiyondur. Verideki tek bir bit bile değişse özet tamamen farklı çıkar. Adli bilişimde bu yüzden imajın hash'i bir "parmak izi" gibi kullanılır. Bu amaçla büyük olasılıkla MD5, SHA-1 ve SHA-256 gibi algoritmalar kullanılır; MD5 ve SHA-1'de çakışma bulunabildiği için günümüzde SHA-256 gibi daha güçlü algoritmalar tercih edilir.

9.3 Kanıt Sayılmayan Ortamları Neden Kopyalıyoruz?

Bu noktada bir öğrenci bir soru sordu:

Soru: USB bellek ve CD gibi ortamları kanıt saymıyorduk. Bunların kopyasını neden alıyoruz?

Cevap: Bu ortamlar o anda bilgisayara bağlı ve o ortamda bulunduğu için alınıyor. Asıl önemli nokta şudur: İmajdaki Word dosyasına tek başına güvenemeyiz. Ama o bilgisayardaki Windows'un olay kayıtlarına (event log) güvenebiliriz. Bu kayıtlarda hangi gün ve saatte, hangi saniyede Word'ün açıldığı, sonra hangi dosyanın açıldığı ve kaydedildiği yer alır. Bu kayıtlara güvenebilmek için sistemin değişmez imajını almak isteriz.

Hoca bunu şöyle genelleştirdi: Her zaman güvenilir işletim sisteminin güvenilir kayıtları ya da güvenilir, lisanslı bir uygulamanın ürettiği olay kayıtları üzerinden yürümeye çalışırız. Bir dosyanın değiştirilmemiş olduğunu, adli kanıt sayılabilecek kadar "temiz" olduğunu bunlar üzerinden kanıtlarız. Bir dosyanın gerçekten o tarihte üretildiğini, kopyalandığını, yazıldığını ve kapatıldığını olay kayıtlarından izleyebiliyorsam, ve bunu diskte belirli adreslerde duran o dosyanın içeriğiyle eşleştirebiliyorsam, artık o dosyanın içeriğine güvenilebileceğini, gerçekten o bilgisayarda o kullanıcı tarafından üretildiğini söyleyebilirim.

Hocanın suçüstü benzetmesiyle bu, "Hop, dur, elleme, çekil, fotoğrafını çekeceğim" demektir.

9.4 Adli Bilişim Araçları

Bu işler için özel üretilmiş araçlar vardır. Bunlar özel donanımlardan ve bu donanımlar üzerinde çalışan yazılımlardan oluşur. Hem belleğin hem disklerin bire bir imajını alabilirler. Kapalı kaynak ve açık kaynak kodlu çözümleri vardır. Genellikle adli bilişim araçları (forensic tools) diye anılırlar. Disk imajı alan ve diskin her bir baytına tek tek bakabilen özel programlardır.

Bu araçlar için hocanın saydığı şartlar şunlardır:

- **Lisanslı olmalıdır.** Lisanssız bir araçla toplanan delil, delil sayılmaz.
- **Güvenilir olmalıdır.** Araç, kopyayı aldığı birime (örneğin diske) ekleme yapmamalıdır.
- **Kullanan kişi de tarafsız ve güvenilir olmalıdır.**

Hoca son maddeyi bir örnekle açtı: İmajı almak için birisi bilgisayarın başına oturdu. Kopya programını çalıştırmadan önce sisteme bazı şeyler ekledi ya da bazı şeyleri değiştirdi. Böyle bir durumda delil toplayan kişi kötü niyetli davranmış olur. Bu yüzden güvenilirlik belgesi olan donanım ve yazılımların kullanılması daha doğrudur.

9.5 Silinmiş Verilerin Geri Getirilmesi

Bu araçların bazıları silinmiş verileri de belirli ölçüde geri getirebilir. Hoca bunun nedenini açıkladı: Bir dosyayı sildiğinizde işletim sistemi dosyanın diskteki adresine gidip her şeyi sıfırlamaz. Yalnızca o dosyanın başlangıç adresinin artık boşa çıktığını dosya yerleşim tablosuna işler. O alana henüz bir şey yazılmadıysa, diskin o sektörüne fiziksel olarak gidip okuyarak oradaki ham veriye yeniden ulaşabilirsiniz.

Ek bilgi (derste anlatılmadı): Hocanın “dosya yerleşim tablosu” dediği yapı, dosya sisteminin hangi dosyanın diskin hangi bloklarında durduğunu tuttuğu tablodur. FAT dosya sisteminde bunun adı büyük olasılıkla doğrudan File Allocation Table’dır, NTFS’de ise karşılığı Master File Table (MFT) yapısıdır. Silme işlemi çoğu zaman yalnızca bu tablodaki kaydı “boş” olarak işaretler; adli bilişim araçlarının “dosya kurtarma” özelliği bu boşluktan yararlanır.

9.6 El Koymaya Gerek Kalmaması

Hocaya göre imaj bu şekilde alınırsa kişinin bilgisayarına, diskine ve diğer eşyalarına el koymaya da gerek kalmaz. Hoca, son on yılda haberlerde sık görülen “basıldı, bütün bilgisayarlara el konuldu” haberlerini hatırlattı. İmajı aldıktan sonra sistemin belirli bir andaki “şipşak fotoğrafını” çekmiş olursunuz. O sistemde ne var ne yok, hash’i, yani özetiyle birlikte değişmez bir kopyası elinizdedir. Bu yüzden kişinin her şeyine aylarca, yıllarca el koymak zorunda kalmazsınız.

Ancak bir çatışma durumu olabilir. Böyle bir durumda bilgisayar ve çevre birimleri gerekli önlemler alınarak adli bilişim merkezine götürülebilir. Hocaya göre bunun dışında “tantanaya gerek yoktur”, bu işler kolayca halledilebilir.

9.7 Kaynağı Belirsiz Ortamlar

Hoca şunu da hatırlattı: Nereden ve nasıl elde edildiği belirsiz diskler, CD’ler, DVD’ler ve USB bellekler mahkemeye kanıt olarak sunulduğunda önce şu araştırılmalıdır: Bunlar nereden geldi? Kim, ne zaman, nereden ve nasıl elde etti? Çünkü bu ortamlardaki bilgiler doğru olmayabileceği gibi, özellikle düzmece bilgilerle yanıltmak amacıyla da hazırlanmış olabilir. Böyle bir ortam kullanılacaksa önce iyi bir ön değerlendirme, sonra teknik değerlendirme yapılmalıdır.

9.8 Bulut Kullanımının İzi

Verilerin, belgelerin ve videoların bulutta da saklanabildiğini söylemiştik. Bir bilgi sisteminin bulut kullanıp kullanmadığı ağ kayıtlarına bakarak çok kolay ve hızlı bulunabilir. Bir kişi hiçbir dosyayı yerelde tutmayıp hepsini örneğin OneDrive’da tutuyorsa, bunun bilgisayarda yine bir izi kalır. Bu iz tespit edildiğinde buluta da gidilmeli ve buluttaki kayıtların da ayna kopyaları alınmalıdır. Böylece adli kanıtlar bütün olur.

Hoca bunu bir şüphelinin ağzından canlandırdı: “Benim bilgisayarım temiz hocam. Gördüğünüz gibi delil olabilecek hiçbir şey yok.” Neden yok? Çünkü hepsi bulutta duruyor. O zaman bulutun da mutlaka incelenmesi ve kayıt altına alınması gerekir.

10. İnceleme, Çözümleme ve Raporlama

10.1 Laboratuvar Ortamı

Kanıtlar usulüne uygun ve uygun programlarla toplandıktan sonra inceleme ve çözümleme yapılır. Bu iş buna uygun olarak kurulmuş bir laboratuvar ortamında yapılır.

Hoca yine adli tıpla benzetme kurdu. Adli tıp kurumunda kan, doku ve kemikle çok ayrıntılı teknik analizler yapılır ve veri ortaya çıkarılır. Adli bilişimde de adli tıptaki doktorlar gibi uzman bilişimciler sayısal verileri inceler, çözümler ve değerlendirir. Bunun için özel donanım ve yazılımlar kullanılır ve uzmanların bunları çok iyi kullanmayı bilmesi gerekir.

10.2 Şifreleme Engeli

Hocaya göre inceleme ve çözümlemedeki en önemli engellerden biri şifrelemedir. Toplanan sayısal veriler şifrelenmiş olabilir. Bu durumda önce sanıktan parolayı öğrenme yoluna gidilir. Sanık “söylemeyeceğim, nasıl çözerseniz çözün” derse şifreyi kırma yoluna gidilebilir.

Hoca burada ABD’de yakın geçmişte meşhur olan bir davayı hatırlattı. Apple marka bir akıllı telefonun imajı alınmıştı, ama telefon şifreli olduğu için içeriği çözülemiyordu. Kullanıcı da şifreyi söylemiyordu. ABD federal hükümet birimleri Apple’a “yolunu yordamını söyle, şunu kır

ya da girmemizi sağla” diye baskı yaptı. Apple ise bunun kullanıcı gizliliği olduğunu söyleyip şifreyi çözmeyeceğini belirterek direnç gösterdi. Hocaya göre böyle durumlarda şifrenin zorla çözülmesi gerekir.

> **Ders sonrası not:** Hocanın andığı olay büyük olasılıkla 2016’daki San Bernardino davasıdır. Büyük olasılıkla FBI telefonu sonunda Apple’ın yardımı olmadan, bir üçüncü taraf firmanın aracıyla açmış ve dava geri çekilmiştir.

10.3 Rapor

İnceleme ve çözümleme yapıldıktan, uzmanlar neyin ne olduğunu ortaya çıkardıktan sonra rapor hazırlanır. Hakim teknik bir personel değil, hukuk konusunda uzmandır. Bu yüzden rapor, hakimin anlayacağı dille ve adli kanıtlara dayanarak hazırlanır. Raporda şunlar bulunmalıdır:

- **Konu, yapılan incelemeler ve aşamalar:** Konu ne, ne incelemesi yapıldı, hangi aşamalardan geçildi, bunlar net ifade edilmelidir.
- **Bulgular:** Neler bulundu, yeterli teknik ayrıntıyla desteklenerek sunulmalıdır.
- **Sonuç:** Ne ortaya çıktığı kesin biçimde açıklanmalıdır.

Hocanın sonuç cümlesi örneği şöyleydi: “Toplanan deliller ve yapılan çözümleme ışığında, şu isimli dosyanın şu kaynaktan, şu tarihte, şu IP adresinden geldiği, işletim sisteminde şu kullanıcı tarafından şu tarih ve saatte çalıştırıldığı, bunun çalışmasıyla şu dosyaların değiştirildiği, bunlara şu kadar bayt eklendiği ve şunların silindiği görülmüştür.”

> **Hocanın vurgusu:** Raporda hüküm kurulmaz. Siz teknik bir rapor yazıyorsunuz. Kendinizi hakim yerine koyup “bu kişinin 6 yıl hapis yatması gerekir” demezsiniz. Yalnızca delillere dayanarak ne olduğunu söylersiniz: “Bu olmuştur, bu olmamıştır”, “şu kesindir”, “bu tespit edilemez”, “bu ispatlanamaz” gibi ifadelerle durumun fotoğrafını çekip hakimin anlayabileceği dille anlatırsınız.

11. Adli Bilişimin İnceleme Alanları: Disk, Bellek, Ağ, Mobil

11.1 Disk İncelemesi

Disk incelemesinde şunlarla karşılaşılabilir:

- davayla ilgili belgeler, ses kayıtları, fotoğraflar ve videolar (bunların incelenmesi gerekir),
- şifreli kayıtlar (bunların açılması gerekir),
- silinmiş dosyalar ve kayıtlar (bunların geri getirilmesi gerekir).

Bir diskte çok sayıda dosya ve kayıt vardır. Önce davayla ilgili olanlar ayıklanmalı, davayla ilgisiz olanlar işin içine katılmamalıdır. Ama ilişkili olabilecek bütün dosyalar tek tek incelenmelidir. İçlerinde bir ifade aranıyorsa sözcük tabanlı arama yöntemleri kullanılabilir.

Şifreleme için önce dosyanın sahibinden anahtar istenir. Alınamazsa parola kaba kuvvet saldırısıyla (brute force attack) kırılmaya çalışılabilir.

Silinmiş verilere, üzerine henüz yeni veri yazılmamışsa erişilebilir. Ama üzerine yeni bilgi yazıldıysa geri getirmek zorlaşır. Ayrıca geri getirmeyi engellemek için disk “kazınmış” olabilir. Hoca bunun askeri seviyede (military grade) bile yapıldığını söyledi: Diskin bütün yüzeyi üzerinde belirli örüntüler (sıfırlar, birler, sıfır-birler, bir-sıfırlar) defalarca, örneğin 7 kez ya da askeri seviyede 35 kez gezdirilmişse, bu dosyaları geri getirme olanağı yoktur.

Hoca bunların hepsinin SSD’ler, taşınabilir diskler, USB’ler ve flash bellekler için de bire bir geçerli olduğunu söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hocanın “askeri seviyede 35 kez” dediği yöntem büyük olasılıkla Peter Gutmann’ın önerdiği 35 geçişli yöntemdir; bu askeri bir standart değildir. Askeri standart olarak anılan ABD DoD 5220.22-M büyük olasılıkla 3 geçiş (bir türevi 7 geçiş) öngörür. Ayrıca “SSD ve flash için de bire bir geçerli” ifadesi tam doğru değildir: SSD’lerde büyük olasılıkla TRIM komutu silinen blokları kısa sürede temizlediği için silinen veriyi geri getirmek HDD’den genellikle daha zordur. Aşınma dengeleme (wear leveling) nedeniyle üzerine yazma da her zaman güvenli silme sağlamaz; SSD’lerde bunun yerine büyük olasılıkla ATA Secure Erase ya da kriptografik silme kullanılır.

11.2 Bellek İncelemesi

Bellek incelemesi, söylendiği gibi, yalnızca bilgisayar çalışır durumdayken yapılabilir. Bilgisayar kapandıysa artık yalnızca olay kayıtlarına (event log) bakılabilir. Bunun dışında bir işlem yapılamaz.

11.3 Ağ İncelemesi

Bir bilgisayar ağında inceleme yapılıyorsa veriler şu kaynaklardan sağlanabilir:

- ağdaki trafik bilgilerini saklayan, sızma algılama sistemi (intrusion detection system) bulunan kuruluşlar,
- internet servis sağlayıcıları (İSS).

Bu kayıtlarla geçmişe dönük olarak kimin kiminle, ne zaman, ne kadar süre iletişim kurduğu ve bu iletişimin türü (ses mi, veri aktarımı mı) incelenebilir.

11.4 Mobil İnceleme

Gezgin sistemler, yani mobil tarafta özellikle akıllı cep telefonları öne çıkar. Bunlar artık kendi başlarına küçük bilgisayarlar olduğu için adli bilişimin bunlar üzerinde özel olarak çalışması gerekir. Telefonda SIM kart, telefonun belleği ve depolama alanı vardır ve bunların hepsi incelenir.

Hocaya göre telefon, kendine has işletim sistemi olan, RISC mimarisinde bir bilgisayardır. Bu yüzden içindeki bütün veriler, önceden anlatılan bilgisayar sistemleri gibi incelenebilir. Ama yine aynı usul ve esaslara uyulmalıdır. Telefon olduğu için konuşma kayıtları, mesaj kayıtları ve aktarılan bilgiler gibi birçok veri de elde edilebilir.

Operatörler üzerinden de bilgi alınabilir. Hoca, haberlerde sık duyulan HTS kayıtlarını hatırlattı. Bu kayıtlardan bir telefon sahibinin geçmişte nerede olduğu, hangi baz istasyonlarından sinyal aldığı, hangi baz istasyonuna bağlanarak konuşma yaptığı ve kaç saniye bağlı kaldığı öğrenilebilir. Ama bu bilgiler istenince öğrenilemez. Mahkemeden özel izin alınması gerekir. İzin alındıktan sonra bütün hizmet sağlayıcılar bu verileri vermekle yükümlüdür.

12. Adli Bilişimin Önemi

Hocaya göre adli bilişim önemlidir, çünkü suçlar bir şekilde, bir yerinden bir bilgisayara değer. İşin içine mutlaka bir sayısal kanıt girer. Bu yüzden bilişim ortamındaki olgu ve bulgular teknik açıdan düzgün değerlendirilmeli ve davalarda geçerli adli kanıt olarak sunulmalıdır.

> **Hocanın vurgusu:** Adli bilişim yalnızca suçluları ortaya çıkarmakla kalmaz. Kimin masum olduğunu, kimin boş yere suçlandığını ortaya çıkarmak açısından da çok önemlidir. Bu yüzden günümüzde adli tıp kadar gerekli bir kurum hâline gelmiştir.

Bunun için gerekli donanım ve yazılıma sahip adli bilişim merkezleri kurulmalı, buralarda bu araçları kullanacak, dikkatli ve ayrıntılı çalışan uzmanlar yetiştirilmelidir.

Hoca adli bilişim kısmını burada bitirdi ve 5 dakikalık bir aradan sonra dersin ikinci kısmına, yasalara geçti.

13. Kanunlara Genel Bakış ve Bilişim Yasası Taslağı

13.1 Kanunların Listesi

Dersin ikinci yarısında hoca ülkemizde bilişim alanında ve bilişimle ilgili alanlarda işlenen suçlarla ilgili yasalara geçti. Hocanın saydığı kanunlar şunlardır:

- **TCK 5237:** Bilişimle ilgili maddeler eklenmiştir.
- **CMK 5271:** Bilişim soruşturması ve kovuşturmasında delil toplamanın nasıl yapılacağıyla ilgili maddeler içerir.
- **5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK):** Önceki haftalarda üzerinde durulmuştu. İlim ve edebiyat eserleri kapsamında yazılımlarımızı ve bilgisayar programlarımızı koruma altına alır.

- **5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu.**
- **5651 sayılı İnternet Kanunu:** Hocanın deyişiyle "adına sadece internet kanunu diyoruz", ama asıl konusu internet ortamındaki yayınların ve içeriklerinin düzenlenmesidir.
- **6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK).**
- **6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu:** Elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgilidir.

13.2 Bilişim Yasası Taslağı

Bunların yanında, hocanın deyişiyle "2010'larda yoğunlaşan ama bir türlü hayata geçmeyen" bir bilişim yasası taslağı vardır. Amaç, bu kadar çok farklı kanun yerine işlerin tek bir bilişim kanunuyla yürütülmesiydi.

Ama taslak Meclis'te tartışılırken ülkede bir çocuk istismarı olayı ortaya çıktı. Hocanın anlatımına göre 2007'de, tam bilişim yasasıyla ilgili hazırlıklar yapılırken çocuklarla ilgili bir pornografi olayı yaşandı. Bunun üzerine taslaktan alıntılar yapılarak 5651 aceleyle hazırlandı ve Mayıs 2007'de yayımlandı. Bilişim yasası ise taslak olarak kaldı.

Hocaya göre bu yüzden bilişim ortamındaki suçlar ve cezaları bugün "bölük pörçük" bir sürü kanunla düzenlenmeye çalışılmaktadır.

> **Ders sonrası not:** Hoca taslağın "2010'larda" yoğunlaştığını söyledi, ama aynı derste 5651'in bu taslaktan alıntılarla Mayıs 2007'de çıktığını anlattı. Bu anlatıma göre taslak çalışmaları 2007 öncesine aittir; "2010'lar" ifadesi kendi anlatımıyla çelişmektedir.

13.3 Mevzuatı Takip Etmek

Hoca kanunların sürekli değiştiğini vurguladı. Hem Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle hem Meclis kararlarıyla değişiklik ve eklemeler yapılabilir. mevzuat.gov.tr'de her kanunun her zaman en güncel hâli vardır. Bir madde değiştiğinde hangi tarihte, hangi sayıda ve hangi kararla değiştiği de oraya eklenir.

> **Hocanın vurgusu:** Kanunları mevzuat.gov.tr'den açıp biraz okuyun. Çok uzunlar ve sıkılacaksınız; hepsini okuyun demiyorum. Ama en azından kanunların yapısına ve yazım şekline aşina olun.

Hoca bir de kanunların ortak yapısını gösterdi: Bütün kanunlar önce bir amaçla başlar (örneğin FSEK'in amacı, eser sahiplerinin manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek ve aykırı yararlanmanın yaptırımlarını tespit etmektir). Ardından kapsam ve tanımlar gelir. Sonra adım adım neyin nasıl olması gerektiği, kimin hangi sorumluluğu olduğu ve kötüye kullanımın yaptırımları sıralanır.

14. TCK 5237'deki Bilişimle İlgili Maddeler

TCK'daki maddeler hocanın anlatımında üç gruba ayrılır.

14.1 Bilişim Yoluyla da İşlenebilen Suçlar

Bunlar daha önceden bilinen ve zaten işlenmekte olan, ama artık bilişim yoluyla da işlenen suçlardır:

- intihara yönlendirme (madde 84),
- çocukların cinsel istismarı (madde 103),
- uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
- sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
- müstehcenlik (madde 226),
- fuhuş (madde 227),
- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228).

Bu maddeler zaten vardı. Ama bunlara "bu suç bilişim ortamında işlenirse…" diye başlayan bilişimle ilgili eklemeler ve güncellemeler yapıldı.

14.2 Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

- haberleşmenin gizliliğini ihlal (madde 132),
- özel hayatın gizliliğini ihlal (madde 134),
- kişisel verilerin kaydedilmesi (madde 135),
- verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (madde 136),
- verileri yok etme (madde 138).

Burada da "bu suçlar bilişim ortamında işlenirse" şeklinde eklemeler yapılmıştır.

> **Ders sonrası not:** Hoca madde 138'i "verileri yok etme" diye okudu. TCK'da bu maddenin başlığı büyük olasılıkla "verileri yok etmeme"dir: Kanunların belirlediği sürelerin geçmesine rağmen verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların bu görevi yerine getirmemesi cezalandırılır.

14.3 Mal Varlığına Karşı Suçlar

- bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli hırsızlık (madde 141 ve 142),
- nitelikli dolandırıcılık (madde 157 ve 158).

Hocaya göre bu maddelerdeki cezalar hep "şöyle olursa şu kadar artırılır, böyle olursa bu kadar azaltılır" şeklinde, yani temel cezanın belirli oranlarıyla (misli oranlarıyla) verilmiştir.

14.4 Yalnızca Bilişime Özgü Yeni Suçlar

Son olarak eskiden olmayan, bilişimle hayatımıza giren suçlarla ilgili 3 madde vardır. Hoca bunlara haberlerdeki davalardan aşina olabileceğimizi söyledi:

- **Madde 243:** Bilişim sistemine (izinsiz) girme.
- **Madde 244:** Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme.
- **Madde 245:** Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması.

Bu üçü tamamen yenidir. Diğerleri önceden de vardı, ama onlarla ilgili değişiklikler ve eklemeler TCK'ya yapıldı.

> **Ders sonrası not:** Dersin başında hoca TCK'da bilişimle ilgili "4 madde" saymış ve 246'yı da eklemişti; burada "3 madde" diyor. İkisi çelişmez: 246 yeni bir suç tanımlamaz, tüzel kişilere uygulanacak güvenlik tedbirlerini düzenler. Ayrıca TCK'ya büyük olasılıkla 2014'te madde 245/A (yasak cihaz veya programlar) eklenmiştir; bu madde suç işlemek için cihaz, program, şifre veya güvenlik kodu üretmeyi, satmayı ve bulundurmayı cezalandırır. Hoca bu maddeyi anmadı.

Hoca 5237'yi adli bilişim kısmında yeterince incelediklerini söyleyerek FSEK'e geçti.

15. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846)

15.1 Tarihçe

Hoca bu kanunun 1951'de kabul edildiğini hatırlattı. Kanun 2001'de değişikliğe uğradı ve bununla birlikte bilgisayar programları da fikir ve sanat eseri olarak kabul edildi.

15.2 Tanımlar

Hocaya göre bizim için önemli olan, 2001'de tanımlar maddesine eklenen bilgisayar programı tanımıdır. Hoca bunun hangi bent olduğunu hatırlayamadı.

- **Bilgisayar programı:** Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesi ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmaları.
- **Arayüz (interface):** Donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkileşim ve bağlantı oluşturan program bölümleri.
- **Ara işlerlik (interoperability):** Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması, karşılıklı etkileşimi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım yeteneği. Hoca bunu bugünkü, birbirleriyle haberleşerek iş gören servislere benzetti.

Hocanın vurgusu: Bilgisayar programı tanımında yalnızca kod yoktur. Analiz ve tasarım çalışmaları, yani programı oluşturmak için yapılan bütün hazırlıklar da bilgisayar programına dahildir. Bunu iyi ifade etmek gerekir.

15.3 Eser Sayılanlar ve Sayılmayanlar

Bilgisayar programları kanunda ilim ve edebiyat eserleri arasında geçer. Eser sayılan şey, her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve sonradan program olabilecek hazırlık tasarımlarıdır.

Ama kanun bir sınır da koyar: Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeler de dahil olmak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmaz.

Hoca bunu bir örnekle açıkladı: Klavyeden okuma yapan, yani klavyeden girilenleri bir değişkene atayan bir yapı düşünün. Bu eser sayılmaz, çünkü bu, bütün programlarda olması gereken bir niteliktir.

16. Elektronik İmza Kanunu (5070)

5070 sayılı E-İmza Kanunu da diğer kanunlar gibi önce amaçla (madde 1), sonra kapsamla (madde 2) ve tanımlarla (madde 3) başlar. Hocanın okuduğu tanımlar şunlardır:

- **Elektronik veri:** Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtlar.
- **Elektronik imza:** Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri.

Hoca ikinci tanımı şöyle özetledi: Elektronik imza bir şeylere eklenir ve kimlik doğrulama için kullanılır. Bu özelliklere sahip elektronik verilere elektronik imza denir.

Kanunda bunların ardından imza sahibi, imza oluşturma verisi, imza oluşturma aracı, imza doğrulama verisi, imza doğrulama aracı, zaman damgası ve elektronik sertifika tanımları gelir. Sonra her şeyin adım adım nasıl olması gerektiği, nasıl kullanılacağı, kimin ne sorumluluğu olduğu ve kötüye kullanımda hangi yaptırımların uygulanacağı tek tek belirtilir.

17. İnternet Kanunu (5651)

17.1 Amaç ve Dört Rol

Kanunun amacı iki şeydir:

- içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını düzenlemek,
- internet ortamında işlenen belirli suçlarla yer ve erişim sağlayıcılar üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri belirlemek.

Hocaya göre burada önemli olan dört kavramdır:

- **İçerik sağlayıcı:** İnternetteki herhangi bir mecrada (bir blog, bir sayfa, bir site) içeriği üretendir. Twitter'a bir şey yazdığınızda ya da bir gönderi paylaştığınızda o içeriğin sağlayıcısı sizsiniz. Bir haber sitesi haber girdiğinde ya da siz Ekşi Sözlük'te bir şey yazdığınızda da durum aynıdır. İçerik bir gazeteninse içerik sağlayıcı gazetenin kendisi ve editörleridir.
- **Yer sağlayıcı:** İnternette yayın yapılması için yer sağlayandır. Ekşi Sözlük ve Twitter birer yer sağlayıcıdır; siz orada içerik üretirsiniz. Bir hosting firması da yer sağlayıcıdır; siz orada bir blog sitesi yayımlayabilirsiniz.
- **Erişim sağlayıcı:** İnternete erişilmesini sağlayanlar, yani internet servis sağlayıcılarımızdır (İSS).
- **Toplu kullanım sağlayıcı:** Örneğin bir kafede ya da otelde ortak interneti kullanıyorsanız, o kafe ya da otel sizin için bir toplu kullanım sağlayıcıdır. Hangi tekil kullanıcının (hangi kimlik numarasının) oturum açtığını ve nerelere girip çıktığını kaydetmekle yükümlüdür.

Kanun bu dört rolün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını, zararlı bir içerikle nasıl mücadele edileceğini, bu mücadelede kimin hangi yetkisi olduğunu ve kimin neyi yapmak zorunda olduğunu düzenler.

17.2 Rollerin Yükümlülükleri

İçerik sağlayıcı her türlü içerikten sorumludur. Ama bağlantı verdiği, başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Yani başka bir yerdeki bir içeriği aynen gösteriyorsanız ondan sorumlu değilsiniz. Ancak sunuş biçiminden, bağlantı verdiğiniz içeriği açıkça benimsediğiniz ve kullanıcılarınızın o içeriğe ulaşmasını amaçladığınız anlaşılıyorsa, siz de içerik sağlayıcı gibi sorumlu sayılabilirsiniz.

Hoca bir örnek verdi: Bir haber sitesinde zararlı, yalan bir haber çıktı diyelim. Kim sorumlu tutulur? Gazetenin internet editörü ve yazı işleri müdürü. Çünkü imza yetkileri olduğu için içerik sağlayıcının sorumluluğu onların üzerindedir.

Yer sağlayıcı genel olarak içeriği kontrol etmekle yükümlü değildir. Ama "senin sağladığın yerde hukuka aykırı bir içerik var" diye haberdar edildiğinde o içeriği yayından kaldırmak zorundadır. Ayrıca bütün trafik bilgisini bir yıldan az, iki yıldan fazla olmamak üzere saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Erişim sağlayıcı, hukuka aykırı bir içerikten haberdar edildiğinde o içeriğe erişimi engellemekle yükümlüdür. Hocanın ifadesine göre erişim sağlayıcıların bütün kayıtları geriye dönük, örneğin 6 ay tutmak gibi yükümlülükleri de vardır. Hoca bunun ayrıntısına girmedi ve 5651'in incelenmesini istedi.

> **Ders sonrası not:** Hoca erişim sağlayıcılar için yalnızca "6 ay kayıt tutmak gibi" dedi. Kanunun ilk metninde bu süre büyük olasılıkla "altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre" diye geçer; kesin süre için güncel kanun ve yönetmelik metnine bakılmalıdır.

Erişim engelleme kararları çok sayıda verilebilir. Bunları her erişim sağlayıcıya tek tek göndermek yerine bir **Erişim Sağlayıcıları Birliği** kurulmuştur. Mahkeme kararı birliğe bildirir, birlik de bütün erişim sağlayıcılara "şu sayfaya erişim engellendi, bunu uygulayın" diye iletir.

Toplu kullanım sağlayıcı önce mahalli mülki amirden izin belgesi almalıdır. İzin belgesi olmadan internet paylaşımı yapamaz; yani kafenizde, otelinizde ya da sahip olduğunuz işletmede insanların internetinizi kullanmasını sağlayamazsınız. Ticari amaç olup olmadığına bakılmaksızın bütün erişim kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Bir tedbir uygulanması gerekiyorsa o tedbirleri bire bir almak ve uygulamakla da yükümlüdür.

17.3 Erişimin Engellenmesi

Bir içerik şikayet edildi ve mahkeme içeriğe erişimin engellenmesine karar verdi diyelim. Bu nasıl yerine getirilir? Hocanın slaytta gösterdiği maddeler şunlardı:

- **Madde 8:** TCK'da az önce gördüğümüz suçlarla ilgili içeriklere ve ayrıca Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili içeriklere erişim engellenir.
- **Madde 8/A:** Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin yayından çıkarılması veya erişimin engellenmesi.
- **Madde 9:** İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi.
- **Madde 9/A:** Yine içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi.

Hoca bu engellerin yalnızca yurt içini bağladığını, yurt dışından VPN ile erişimin sürebildiğini hatırlattı. Ayrıca bu maddelerin sık değiştiğini, burada anlatılanın son hâli olmayabileceğini ve güncel hâlin mevzuat.gov.tr'den izlenmesi gerektiğini söyledi.

Hocaya göre hangi içeriğin "gecikmesinde sakınca bulunan" hâl sayılacağı biraz muğlak bir konudur. Hoca Wikipedia örneğini verdi: Wikipedia yakın geçmişe kadar erişime kapalıydı. Oysa sitenin içinde yalnızca bir ya da iki makale sorunluydu. Yalnızca o içeriğin yayından çıkarılması veya o tekil kaynağa erişimin engellenmesi yeterliydi. Hocaya göre bu tür uygulamalar sonradan düzenlenerek doğruya doğru gidilmeye çalışılıyor.

> **Ders sonrası not:** Wikipedia'ya erişim engeli büyük olasılıkla Nisan 2017'de başlamış ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla Aralık 2019'da kaldırılmıştır.

18. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)

18.1 Amaç ve Kapsam

6698 sayılı KVKK, 2016'da Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yürürlüğe girdi. Kanun şunları düzenler:

- kişisel verilerin nasıl işleneceği,
- özel hayatın gizliliğini önde tutarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin nasıl korunacağı,
- kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri ve uyacakları usul ve esaslar.

Kanunda açık rıza, verinin anonimleştirilmesi, kişisel verinin tanımı, kişisel verilerin nasıl işleneceği, veriyi işleyen tarafların kim olduğu, rolleri ve sorumlulukları, genel ilkeler ve hangi şartlarda kişisel veri işlenebileceği tanımlanır.

18.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep ve biyometrik veriler gibi veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Kanun bunların nasıl işlenebileceğini ayrıca düzenler.

18.3 Silme, Aktarma ve Yurt Dışı

Hocaya göre kanunun en önemli kısmı kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesidir:

- **Madde 7:** Bir yere kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza vermiş olsanız bile, istediğiniz anda verilerinizin o sistemden silinmesini ya da anonim hâle getirilmesini isteme hakkınız vardır. Bunun nasıl yapılacağı bu maddededir.
- **Madde 8:** Kişisel veriler başkalarına (yurt içinde) aktarılabilir mi?
- **Madde 9:** Kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir mi?

18.4 Hocanın Açık Rıza Eleştirisi

Hoca, bu iki maddede her şeyin "kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz" ilkesine bağlandığını söyledi ve bunu eleştirdi. Gündelik hayatta bir yerden alışveriş yapacağınızda ya da bir siteye kayıt olacağınızda hemen "açık rızayı veriyorum, ticari elektronik iletiyi onaylıyorum" gibi kutuları işaretlersiniz. Bunları onaylamazsanız zaten üye olamazsınız, hizmeti alamazsınız. Hocanın deyişiyle: "Var bir kanun, ama her şeyi tıklediğinizde her şeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Verilerim kanunla nasıl korundu? Zaten tıklamazsam ilerleyemiyorum."

Bu durumda açık rıza verdiğinizde aslında verilerinizin üçüncü taraflara ve yurt dışına aktarılmasını da kabul etmiş olursunuz. Hocaya göre bunların hepsi kademelendirilmiş olmalıydı. Örneğin şunu diyebilme hakkınız olmalıydı: "Verilerimi paydaşlarınla, grup şirketlerinle paylaşabilirsin. Pazarlama amaçlı bir hizmet alıyorsan bir anket şirketine aktarabilirsin. Ama yurt dışına aktaramazsın." Hocaya göre şu anki yapıda bunu diyemiyoruz.

Hoca bu kanunun popüler olduğunu ve mutlaka incelenmesi gerektiğini söyledi.

> **Ders sonrası not:** KVKK büyük olasılıkla açık rıza dışında da işleme şartları sayar (madde 5): kanunlarda açıkça öngörülme, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, meşru menfaat gibi. Ayrıca yurt dışına aktarımı düzenleyen madde 9, büyük olasılıkla 2024'te 7499 sayılı kanunla değiştirilmiş ve yeterlilik kararı, uygun güvenceler gibi açık rıza dışı aktarım yolları getirilmiştir. Hocanın "her şey açık rızaya bağlanmış" eleştirisi büyük olasılıkla bu değişiklikten önceki metne daha çok uyar.

19. Elektronik Ticaret Kanunu (6563)

Son olarak hoca, doğrudan e-ticaretle ilgili 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a değindi. Kanun şu kavramları tanımlar ve düzenler:

- elektronik ticaret,
- ticari iletişim,

- ticari elektronik ileti (hocanın örneğiyle “SMS alayım mı, almayayım mı”, e-posta izinleri gibi durumlar),
- hizmet sağlayıcı,
- aracı hizmet sağlayıcı (hocaya göre pazar yerleri aslında aracı hizmet sağlayıcıdır),
- Bakanlık.

Hocaya göre e-ticaretle ilgili dolandırıcılıklar çok arttığı için bu alan bir düzenleme gerektirdi ve 6563 sayılı kanun devreye alındı.

Hoca başka kanunların da eklenebileceğini, ama ülkemizdeki bilişim hukukunu oluşturan yasalar için bu ders kapsamında anlatılanların yeterli olduğunu söyledi. Öğrencilerden bu kanunlara mevzuat.gov.tr’den bakmalarını istedi. Böylece elektronik ileti, ticari ileti, kişisel verinin işlenmesi ve bunun karşılığındaki suç, yer sağlayıcının ve hizmet sağlayıcının yükümlülükleri gibi kavramlara daha çok vakıf olunacaktı.

Örnek Sorular

Bu derste hazır kare ve video kullanılmadı. Aşağıdaki sorular derste hocanın sözlü olarak sorduğu ya da öğrencilerin sorduğu sorulardır.

Soru 1 (derste sözlü, 00:18:41)

Bir bilişim suçunda soruşturmayı kim başlatır, kim yürütür?

Hocanın cevabı: İlk delil toplama işlemlerini kolluk kuvvetleri (polis, jandarma) başlatır. Soruşturmayı savcılık yürütür. Sahada olan ve eli kanıtlara değen kolluk kuvvetleridir.

Soru 2 (derste sözlü, 00:19:41)

Bilişim suçları neden diğer suçlardan farklı bir usulle soruşturulmalıdır? Hangi özellikleri yüzünden?

Hocanın cevabı: Dört nedenle. Birincisi, suçlu ile suçun etkilendiği yer genellikle farklı kentlerde ya da ülkelerdedir; bu yüzden zarar gören kişi ya da sistemden geriye gidilmeli, gerekirse uluslararası iş birliği yapılmalıdır. İkincisi, suçlu sürekli konum ve IP değiştirdiği için soruşturma çok hızlı yapılmalıdır. Üçüncüsü, sayısal kanıtların kendine has bir doğası vardır ve usulüne uygun toplanmazsa delil niteliğini yitirir. Dördüncüsü, suçun izlerini ancak adli bilişim uzmanları değerlendirebilir.

Soru 3 (derste sözlü, 00:20:55)

İnternet bankacılığında bir kişinin hesabındaki para tanınmayan bir hesaba aktarılmış. Soruşturmayı bankanın merkezdeki ana sistemlerinden mi başlatmalıyız?

Hocanın cevabı: Hayır. Ana bilgisayar merkezde durabilir, ama suçlu bambaşka bir yerden işlem yapmıştır. Merkezden, yani klasik anlamda suç mahallinden değil, zarar gören kişiyi ya da sistemi inceleyerek saldırının nereden ve nasıl geldiği ortaya çıkarılmalıdır.

Soru 4 (derste sözlü, 00:29:34)

Bir bilgisayarın belleğindeki bilgiler, diskteki bilgiler, CD/DVD’deki, taşınabilir disk ya da USB bellekteki bilgiler, buluttaki bilgiler ve e-postalar mahkemede adli kanıt sayılabilir mi?

Hocanın cevabı (derste tek tek anlatıldı, Bölüm 8):

- **Bellek:** Bilgisayar çalışır durumdayken özel donanımla anlık görüntüsü alınırsa kanıt sayılabilir.
- **Disk:** Lisanslı ve üreticisi bilinen programların kayıtları güvenilirdir. Word, Excel gibi belgelerin üst verileri kolayca değiştirilebildiği için bu belgeler tek başına kanıt değildir.
- **Fotoğraf ve video:** EXIF verileri değiştirilebildiği için kanıt değeri taşımaz.
- **CD/DVD ve USB:** Yazım tarihi bilgisayar saatinden gelir ve değiştirilebilir; kanıt sayılmaz.
- **Bulut:** Hizmet sağlayıcı güvenilirse ve yetkisiz erişime izin vermiyorsa kanıt sayılır, adı sanı belirsiz bir hizmetse sayılmaz.
- **E-posta:** Çıktısı kanıt sayılmaz. Güvenilir sağlayıcının olay kayıtları ve trafik bilgileri kanıt olarak kullanılabilir. İki taraf da e-postayı ikrar ederse hakim onu kanıt sayabilir.

Soru 5 (derste sözlü, öğrenci sorusu, 00:35:49)

Adamın yasa dışı bir şey yaptığını kanıtlamaya çalışıyoruz. Kullandığı program yasa dışı olduğu için bunu kanıtlayamıyor muyuz?

Hocanın cevabı: Kastedilen bu değil. Lisanslı bir Microsoft Office'in ürettiği log dosyasına güvenilebilir. Kim olduğu bilinmeyen bir firmanın programının ürettiği kayıt dosyasına güvenilemez, çünkü o programın kayda neyi nasıl yazdığını bilemeyiz.

Soru 6 (derste sözlü, 00:45:38)

E-postalar adli kanıt sayılmıyordu. Hakim bir e-postayı nasıl kanıt olarak sayabilir?

Hocanın cevabı: Hem gönderici hem alıcı e-postanın gönderildiğini ve içeriğini kabul ediyorsa, yani ikrar varsa, hakim o e-postayı ve içeriğini adli kanıt olarak sayabilir.

Soru 7 (derste sözlü, öğrenci sorusu, 00:48:49)

Taşınabilir disk, USB bellek ve CD'leri kanıt saymıyorduk. Kanıt toplarken bunların da ayna kopyasını neden alıyoruz?

Hocanın cevabı: Bu ortamlar o anda bilgisayara bağlı ve ortamda olduğu için alınır. İmajdaki bir Word dosyasına tek başına güvenilmez, ama Windows olay kayıtları Word'ün hangi saniyede açıldığını ve hangi dosyanın kaydedildiğini gösterir. Olay kaydı ile diskteki dosyanın içeriği eşleştirilebilirse, dosyanın gerçekten o bilgisayarda o kullanıcı tarafından üretildiği söylenebilir. Bu kayıtlara güvenebilmek için sistemin değişmez imajı alınır.

Soru 8 (derste sözlü, 01:32:03)

Mahkeme zararlı bulunan bir içeriğe erişimin engellenmesine karar verdi. Bu karar nasıl yerine getirilir?

Hocanın cevabı: 5651'in 8. maddesi (ve 8/A, 9, 9/A) bunu düzenler. Karar tek tek her erişim sağlayıcıya değil, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilir; birlik kararı bütün erişim sağlayıcılara iletir. Engel yalnızca yurt içini bağlar, yurt dışından VPN ile erişim sürebilir.

Dersin Toparlaması

Bu derste önce bilişim suçu tanımlandı: Bilgileri otomatik işleyen ya da veri iletişimine yarayan bir sistemde kanunsuz, ahlak dışı ya da yetkisiz her davranış bilişim suçudur. 1983 sınıflandırmasının beş kategorisinden yola çıkılarak bilgisayarla işlenen suçlar, bilgi sistemi üzerinde işlenen suçlar, yayın ve hizmetle işlenen suçlar, kanıtı bilişim ortamında tutulan suçlar, ağlarda işlenen suçlar ve fikri mülkiyet suçları ayrıldı. Bilişim suçunun soruşturulmasının yer, hız, kanıtın doğası ve uzman değerlendirmesi bakımından klasik suçlardan farklı olduğu gösterildi. Adli bilişim; disk, bellek, ağ ve mobil olmak üzere dört alanda, toplama, inceleme-çözümleme ve raporlama olmak üzere üç aşamada ele alındı. Belge, fotoğraf, CD/DVD ve e-posta çıktısı gibi üst verisi kolayca değiştirilebilen dosyaların tek başına kanıt olmadığı; güvenilir işletim sistemi ve sağlayıcı kayıtlarının, sanık ve savcı önünde alınan ayna imajın ve hash özetinin ise kanıtın temelini oluşturduğu vurgulandı. Uzman raporunun hüküm kurmadığı, yalnızca teknik durumun fotoğrafını çektiği belirtildi.

İkinci yarıda Türkiye'deki dağınık bilişim mevzuatı gözden geçirildi: TCK 5237'de bilişim yoluyla da işlenebilen suçlar, özel hayata ve mal varlığına karşı suçlar ve bilişime özgü 243-245. maddeler; FSEK 5846'da kodla birlikte hazırlık çalışmalarını da kapsayan bilgisayar programı tanımı; 5070'te elektronik imza tanımı; 5651'de içerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve erişim engeli; KVKK 6698'de açık rıza, silme hakkı ve aktarım; 6563'te elektronik ticaret kavramları. Hoca bu dersle teorik derslerin bittiğini söyledi ve bütün bu kanunların güncel hâllerinin mevzuat.gov.tr'den incelenmesini önerdi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.